DS3022 · DESARROLLO DE PRODUCTO DE DATOS

DreemGO

Inteligencia de rutas en el Perú

Semana 10 · Prototipo funcional

Universidad de Ingeniería y Tecnología · UTEC
Prof. Carlos Abel Dominguez Bautista · Ciclo 2026-2

Miguel · Alejandro · Diego · Christopher

21 de octubre de 2026



La app, con los datos 2026.10.8

El prototipo, de punta a punta

Lo que se puede demostrar hoy, con datos reales y desde un celular

1. **El viajero pregunta.** Desde cuál de 24 ciudades sale, cuántos días tiene, en qué mes y, si quiere, qué le interesa, cuánto gastar, hasta qué altura y a qué zona quiere ir.

2. **DreemGO propone tres viajes,** cada uno a una zona distinta, en bus, en bus de noche o en avión: su costo en una banda, si el mes conviene y por qué. Si la zona elegida no cabe, dice qué cambiar.

3. **Cada viaje trae su plan día por día:** qué visitar y a qué hora, dónde almorzar y qué hacer de noche, con un primer día tranquilo en la altura; sobre un mapa y con la ficha oficial de cada lugar.

4. **Se comparte con un enlace.** No hay cuentas: la misma consulta con los mismos datos da siempre la misma respuesta.

5. **Un municipio publica un evento,** que sale en el calendario y en los viajes que pasan cerca.

Pruébalo en tu celular

oswaldoaqm.github.io/Alejandros-Team

La primera consulta del día puede tardar cerca de un minuto: el servidor gratuito despierta

Quién presenta qué

Cuatro partes, en el orden de esta presentación

1

Christopher

Frontend Developer y Product Owner

La app y la demo

2

Miguel

Data Engineer y Cloud Architect

Arquitectura y despliegue

3

Diego

Backend y algoritmos

El motor y su API

4

Alejandro

Data Scientist y ML Engineer

Datos, modelo y cifras

Al final, entre todos: los retos técnicos, lo que falta y las preguntas.

1

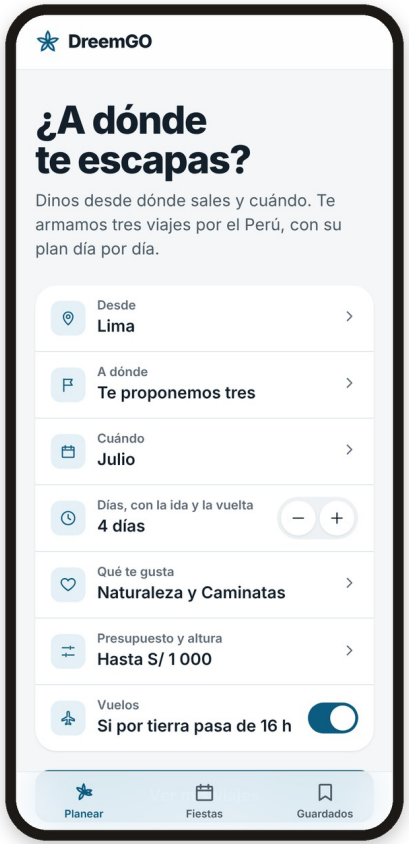
La app y la demo

Christopher

De la pregunta a un viaje día por día, en el celular y en escritorio

De la pregunta a tres viajes

Desde Lima, 4 días en julio, naturaleza y caminatas, hasta S/ 1 000 por persona



Siete filas, con «A dónde» y los vuelos. Las opciones salen del API.



Íllimo, Huaraz y Huacho. A los dos primeros se va en bus de noche.



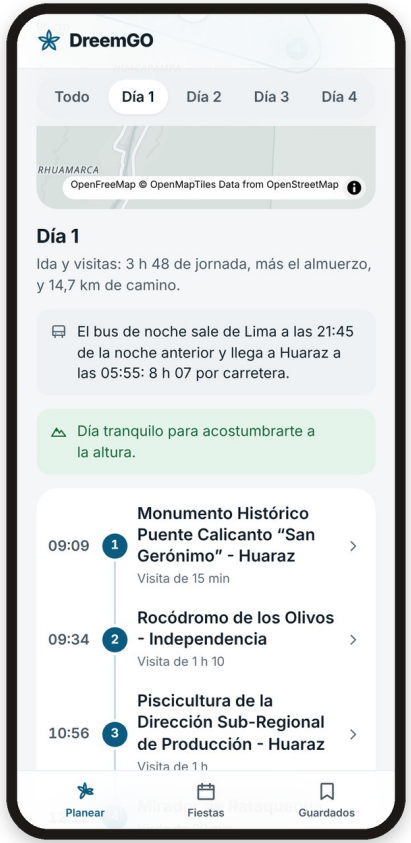
Cada viaje en su pantalla: por qué conviene y qué saber antes de ir.

Un plan que se puede seguir

Cada día trae su hora de almuerzo y su noche, y en la altura el primero va con calma



Un pétalo por día. El día 1 en Huaraz, a 3 061 m, es tranquilo.



El bus llega a las 5:55. Día tranquilo: 3 h 48 de visitas, más el almuerzo.



Estrellas en el Cusco: la luna de esa noche y cuántas salen despejadas.

«Quiero ir a…», y si no cabe

Desde Lima, en julio: Machu Picchu no cabe en 2 días, y el motor dice con qué sí



Se busca una zona por su nombre, por uno de sus lugares o por su región.



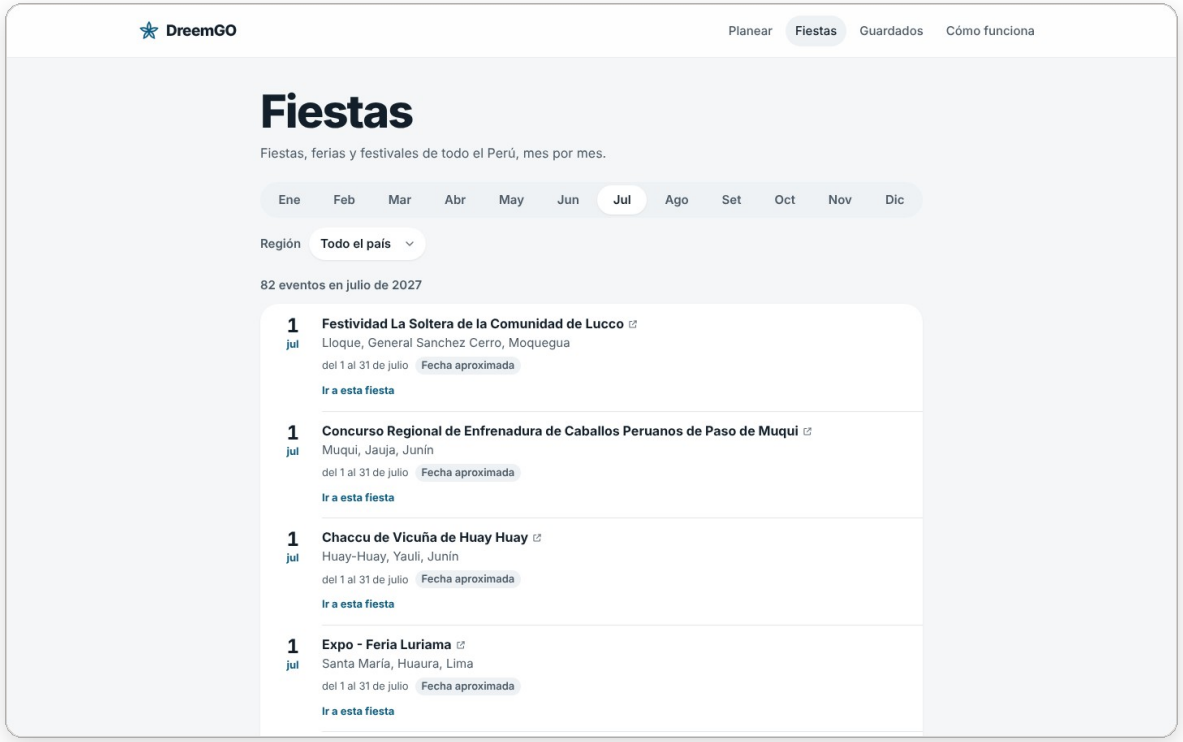
En 2 días no da: solo la ida en avión toma unas 8 horas. Con 4, sí.



Con 4 días: 7 h 36 en avión y en tren, S/ 1 406 por persona.

Fiestas y eventos de los municipios

Un municipio publica con su clave; el viajero lo ve en el calendario y en los viajes que pasan cerca





- 758 fiestas y acontecimientos del inventario, 739 con fecha.
- Lo publicado sale en el calendario y en los viajes que pasan cerca en esas fechas.
- Desde una fiesta se arma el viaje a su zona: «Ir a esta fiesta».
- No cambia qué viajes se proponen ni su orden (decisión 0011).

Guion de la demo

Unos tres minutos con la app publicada. Si la red falla, estas capturas son el respaldo

1. **Lima, julio, 4 días, naturaleza y caminatas.** Salen Íllimo, Huaraz y Huacho.
2. **Abrir Huaraz.** El bus de noche, el día 1 tranquilo, el almuerzo y el mapa.
3. **Cambiar a febrero.** Huaraz ya no sale: es temporada de lluvias.
4. **«A dónde»: Machu Picchu, 2 días.** No cabe; tocar «Probar con 4 días».
5. **Guardar el viaje** y copiar el enlace para compartirlo.
6. **Publicar un evento** con la clave y verlo en el calendario.

Antes de empezar

- Dos minutos antes, abrir alejandros-team.onrender.com/v1/salud: Render tarda cerca de un minuto en despertar.
- Revisar que diga la versión de datos 2026.10.8.
- Tener la clave de publicar a mano, fuera de la pantalla compartida.

2

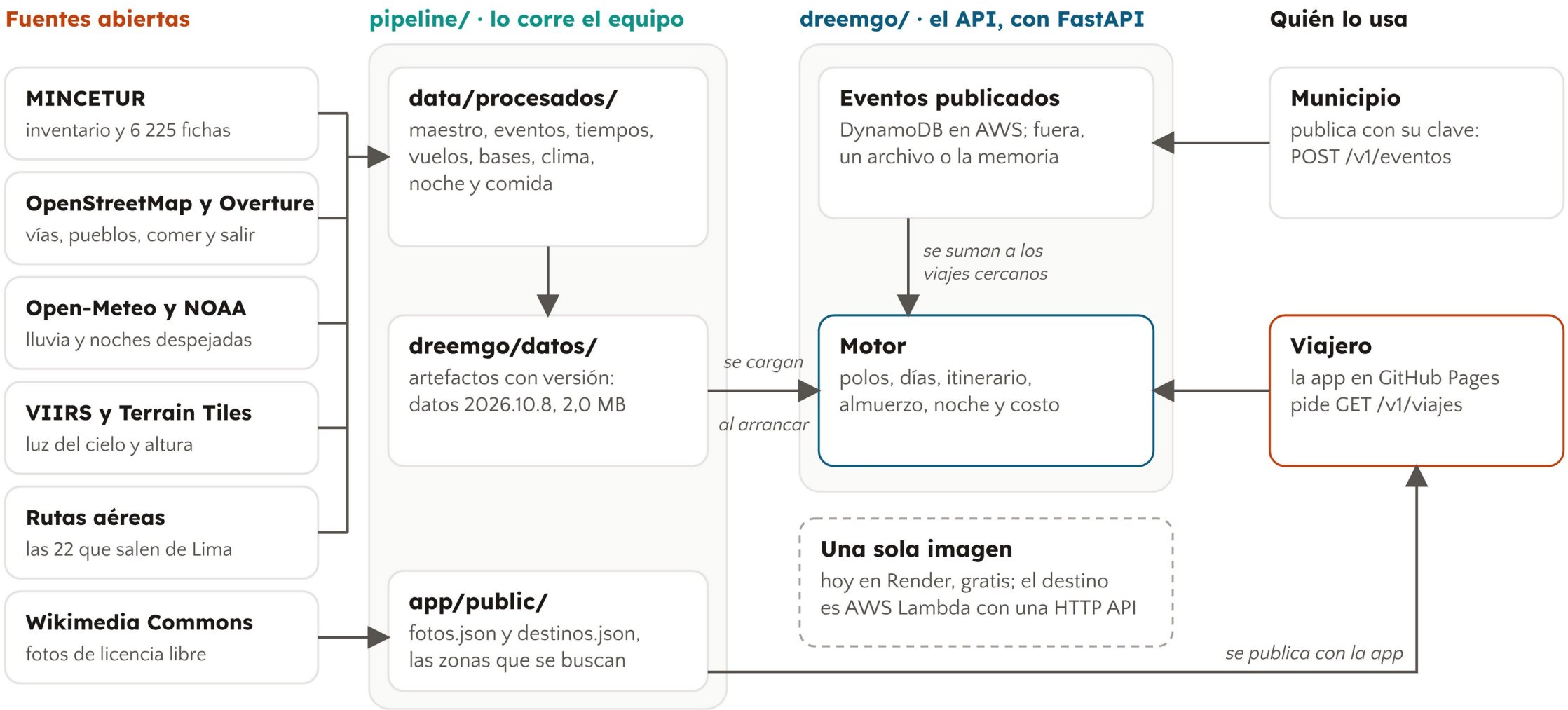
Arquitectura y despliegue

Miguel

Qué pieza corre dónde, y por qué así

Arquitectura

Fuentes abiertas, un pipeline que corre el equipo y un API que responde desde memoria



Cómo se despliega cada pieza

Una sola imagen del API: corre en una laptop y en Render, y está lista para AWS Lambda

Pieza	Tecnología	Dónde corre
Pipeline	Python, pandas, scipy, osmium y pyarrow	En la computadora de un integrante, cuando cambia una fuente
Motor y API	Python, numpy, pydantic y FastAPI	Una imagen de contenedor: hoy en Render; el destino, AWS Lambda
Eventos publicados	DynamoDB en AWS; fuera, un archivo o la memoria	Junto al API
App	React, Vite, TypeScript y MapLibre GL	GitHub Pages, con cada cambio de main
Integración continua	GitHub Actions	En cada pull request: lint, pruebas, imágenes y la app contra el API

En el navegador del viajero: las fotos llegan de Wikimedia Commons y el fondo del mapa de OpenFreeMap. Si no cargan, la app sigue, sin fotos y con un mapa liso.

El motor responde desde memoria

Los datos del motor son archivos con versión que se cargan al arrancar. No hay base de datos (decisión 0003).

No hay cuentas

La consulta viaja en la dirección y el motor es determinista: el enlace es el viaje (0001).

Render hoy, AWS después

Render es gratis, pero se duerme a los 15 minutos y pierde lo publicado al reiniciarse. En AWS lo publicado dura (0012).

3

El motor y su API

Diego

Qué recibe, cómo arma un viaje y qué garantiza en cada respuesta

Qué recibe y qué devuelve el API

Contrato 1.7: el esquema OpenAPI sale del código, y los errores llegan en español y con su campo

Método y ruta	Qué hace
`GET /v1/viajes`	Hasta tres viajes, o el de una zona elegida
`GET /v1/opciones`	Orígenes, intereses y rangos del formulario
`GET /v1/polos/{id}`	Una zona: sus lugares, su clima, sus fiestas y su noche
`GET /v1/eventos`	Fiestas y eventos entre dos fechas
`POST /v1/eventos`	Un municipio publica un evento, con su clave
`GET /v1/salud`	Versión del servicio, del contrato y de los datos

Una consulta

```
GET /v1/viajes?origen=lima&mes=7&dias=4
&intereses=naturaleza&intereses=caminatas
&presupuesto=1000
```

Cada uno de los tres viajes trae

- la zona y el pueblo donde se duerme
- cómo se llega: bus, bus de noche, avión, tren o bote
- los días: cada parada con su hora, el almuerzo y la noche
- el costo: percentiles 20, 50 y 80, con su desglose
- el clima del mes, los eventos, los avisos y los motivos

Responde en 0,4 s de mediana.

Cómo arma un viaje

Una estrella: se duerme en un pueblo y cada día sale un paseo que vuelve a él

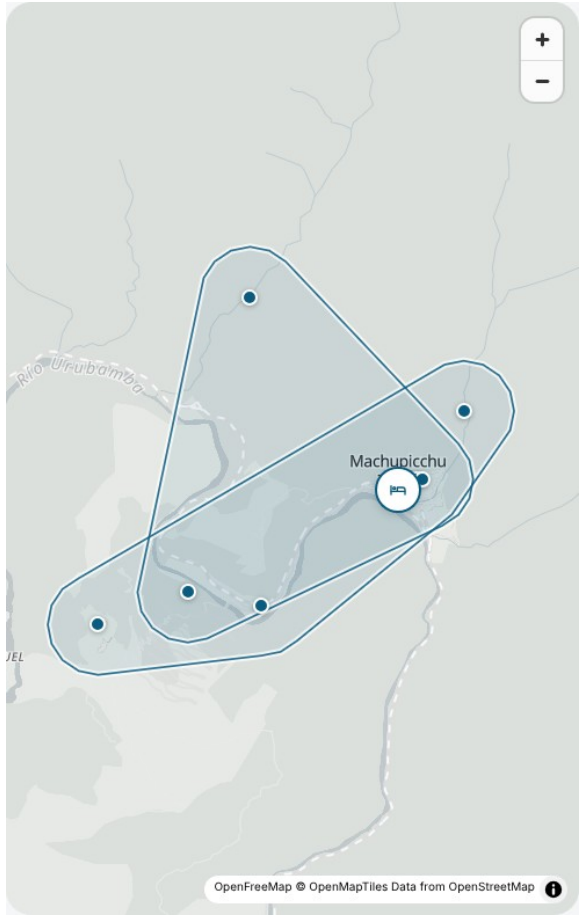
Un polo es lo que se visita desde un pueblo. De 222 grupos, los que duermen en el mismo pueblo son uno solo: 194 polos.

Cómo se llega. Se vuela solo a lo lejano, si por tierra la ida pasa de 16 horas; de 7 a 16, va en bus de noche.

Días con límite. Hasta 8 horas con visitas, más una de almuerzo, y 9 de solo viaje. El primer día en la altura, medio día.

Qué visitar y en qué orden. Inserción voraz, 2-opt y tres arranques: se queda el de más valor.

El puntaje: 70 % calidad, con la temporada y el presupuesto, y 30 % novedad. No se propone un viaje con más días en el camino que allá.



Machupicchu Pueblo: un pétalo por cada día allá

Catorce garantías en cada respuesta

Son propiedades, no intenciones: las pruebas las verifican sobre 1 000 consultas generadas al azar

1. Nada pasa la altura máxima pedida: ni las paradas ni la base.
2. Los días suman los pedidos, con la ida y la vuelta.
3. Ninguna jornada con visitas pasa de 8 horas, sin el almuerzo.
4. Toda parada enlaza a su ficha oficial de MINCETUR.
5. Un mes desaconsejado nunca aparece sin aviso.
6. Un evento solo aparece si cae en las fechas del viaje.
7. El presupuesto ordena, elige y avisa, sin quitar viajes.
8. La misma consulta con los mismos datos da la misma respuesta.
9. Zonas distintas; con destino, solo el viaje a esa zona.
10. Un dato que la fuente no trae viaja vacío, nunca inventado.
11. La noche no cambia nada del día.
12. Cada almuerzo va en su lugar, desde las 11:30.
13. El bus de noche va cuando debe y sale desde las 19:00.
14. El primer día en la altura es tranquilo, y solo ese.

En naranja, las cuatro que se sumaron desde el 10 de octubre.

4

Datos, modelo y cifras

Alejandro

De dónde salen los datos, cómo se decide y qué propone hoy el motor

De datos abiertos a 194 polos

Todo sale de fuentes abiertas que se pueden redistribuir, y los datos llevan versión

6 225 fichas oficiales de MINCETUR, leídas una por una, y 758 fiestas

Una red vial propia sobre OpenStreetMap, con tren, botes y las 22 rutas aéreas de Lima

Diez años de lluvia en cada polo, de Open-Meteo, y sus noches despejadas, de NOAA

Dónde comer y salir cerca de cada lugar, de OpenStreetMap y Overture Maps

La luz del cielo y la altura de cada base, de VIIRS y Terrain Tiles

Fotos de licencia libre de Wikimedia Commons, con su autor

194

polos turísticos, uno por cada pueblo donde se duerme

4 465 lugares que pueden ser parada

24 ciudades de origen

2026.10.8 la versión de los datos

Cuatro métodos, cada uno medido

No hay clics ni valoraciones de los que aprender: cada método es declarado y tiene su medida (decisión 0004)

Método	Qué hace	Cómo se midió
Agrupamiento (TA-01)	Junta los lugares en 222 grupos; los que duermen en el mismo pueblo son un polo: 194	Ningún grupo pasa de 80 km de viaje. HDBSCAN daba grupos de 21 horas de punta a punta
Tiempos de viaje	El camino más rápido sobre una red de 1,45 millones de vértices, con tren, botes y vuelos	22 % de error medio contra 1 780 recorridos de las fichas. La fórmula inicial erraba en 48 %
Estacionalidad (TA-05)	Cada mes conviene, lleva advertencia o se desaconseja, según diez años de lluvia	Regla declarada, no predicción
Itinerario (TA-04)	Qué visitar y en qué orden, en jornadas de 8 horas, con almuerzo	Catorce propiedades, en 1 000 consultas al azar

Puntaje = 70 % calidad, con la temporada y el presupuesto, + 30 % novedad

Costo = banda del percentil 20 al 80, en 4 000 simulaciones, con los pasajes

Lo que el motor propone hoy

Una rejilla de 1 152 consultas: 24 orígenes × 2, 4, 6 y 9 días × los 12 meses, sin intereses

Viajes con el aviso de que el camino pesa

37 % → 7 %

en bus de noche o en avión, los días son allá

Viajes en un mes desaconsejado

140 → 45

de 3 444, siempre con su aviso

Viajes que se llevan los diez polos más propuestos

57 % → 80 %

el precio: el motor reparte menos

Qué cambió del 10 al 20 de octubre

- Se vuela a lo lejano: el 37 % de los viajes.
- De 7 a 16 horas, bus de noche: el 35 %.
- Un primer día tranquilo en la altura: el 21 %.
- Una hora de almuerzo en cada día con visitas.

El precio, en la misma rejilla

- Miraflores, en Lima, sale en el 18 % de los viajes; Trujillo, en el 16 %, y el Cusco, en el 14 %.
- Machu Picchu, en uno: gana la ciudad del Cusco. Se pide con «Quiero ir a…».
- Fuera del circuito Lima–Cusco va el 66 %; antes, el 77 %.

P50 o P80: la misma consulta, otra lista

Lima, julio, 4 días y S/ 800 en la copia de revisión del profesor, que deja solo lo que cabe según el criterio

Costo central · P50

3 alternativas · costos simulados

Soles por persona para todo el viaje.

Destino	Central P50	Conservador P80	Tu monto
Huaraz	S/ 706	S/ 816	Cabe según P50
Huacho	S/ 773	S/ 887	Cabe según P50
Nasca	S/ 793	S/ 905	Cabe según P50

Escenario conservador · P80

3 alternativas · costos simulados

Soles por persona para todo el viaje.

Destino	Central P50	Conservador P80	Tu monto
Trujillo	S/ 659	S/ 768	Cabe según P80
Huánuco	S/ 650	S/ 758	Cabe según P80
Pozuzo	S/ 622	S/ 730	Cabe según P80

Por qué cambia la lista

- P80 suma unos S/ 110 a cada viaje: Huaraz, Huacho y Nasca pasan los S/ 800 (S/ 816, 887 y 905).
- Entran los siguientes que caben, Trujillo, Huánuco y Pozuzo, con menos puntaje: de 0,60 a 0,42, contra 0,75 a 0,70.

Huacho en P50: S/ 773, todavía no un precio

Lugar en la hoja CSV	ID	Llega	Cobro	Observaciones
Zona Arqueológica Monumental de Peñico	11873	Día 3, 10:05	desconocido	Pendiente de confirmar
Museo Municipal de Hualmay	11211	Día 2, 11:36	desconocido	Pendiente de confirmar

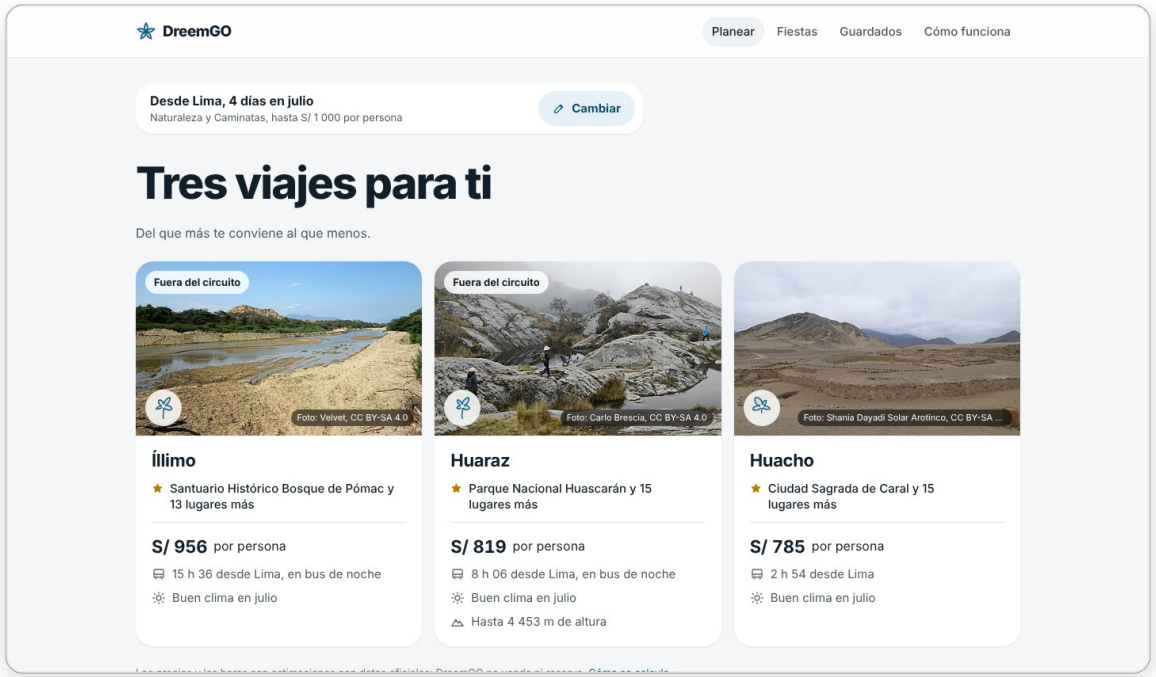
Por qué no es definitivo

- 8 de sus 18 paradas no tienen cobro conocido y no suman nada: desconocido no es gratis.
- P50 y P80 salen de 4 000 simulaciones con rangos sin calibrar: son escenarios, no cotizaciones.
- Horario, tarifa, fecha y fuente confirmados quedan vacíos hasta verificarlos.

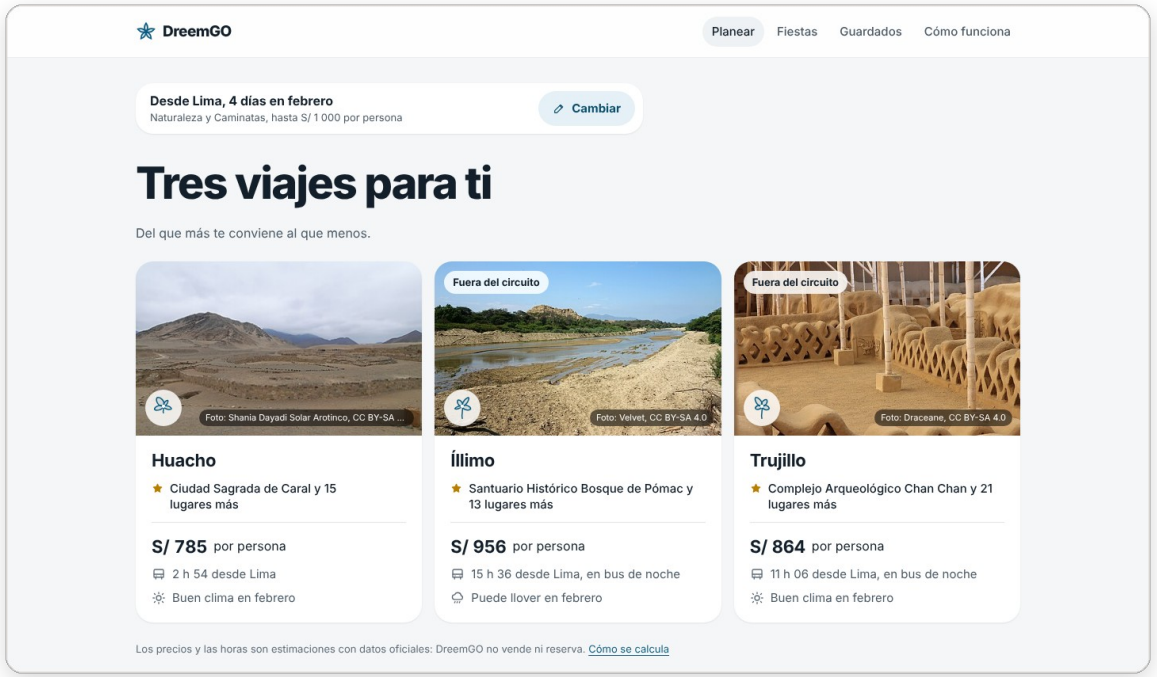
En la app de hoy, con los datos 2026.10.8, la misma consulta da Trujillo, Huaraz y Huánuco en bus de noche, y el que pasa el monto según el P50 sale con su aviso.

El clima cambia la respuesta

La misma consulta desde Lima: 4 días, naturaleza y caminatas, hasta S/ 1 000



Julio: Íllimo, Huaraz y Huacho. En la sierra es temporada seca.



Febrero: Huacho, Íllimo y Trujillo. Huaraz no sale: es temporada de lluvias.

Cada polo tiene su propio clima, de diez años de datos, y desde el 20 de octubre, a la altura de su base.

Cómo sabemos que funciona

Las cifras del informe salen del mismo código que responde el API

921

pruebas del motor, el API, el pipeline y la evaluación

234

pruebas de la app

42

pruebas de humo en un navegador, contra el API

0,4 s

por consulta, de mediana

Cómo se prueba

- Cada pull request corre lint, las pruebas, las imágenes del API y la app contra el API.
- Las catorce propiedades se verifican con 1 000 consultas al azar al cerrar cada etapa.
- El despliegue en AWS se ensayó contra un simulador.

Los límites que declaramos

- Un viaje recorre una sola zona: no junta el Valle Sagrado con Machu Picchu.
- La escala 1-2-6-24 es un supuesto sin calibrar, y concentra las propuestas.
- No conoce los horarios de los buses ni si un lugar para comer está abierto.
- Solo una de cada nueve paradas tiene foto.

Retos técnicos

Lo que no salía como esperábamos, y cómo se resolvió

Latitud y longitud intercambiadas

Con sus etiquetas, ningún recurso caía en el Perú. Se corrige al leer y cada coordenada queda marcada.

La jerarquía coincidía en el 59,7 %

Se leyeron las 6 225 fichas oficiales, y cada campo dice de dónde salió.

Las fichas publican teléfonos y nombres

Un filtro los reemplaza al leer, revisado a mano sobre las 6 225 fichas.

Volar a todo no era un buen viaje

La primera regla volaba en 63 de cada 100 viajes y Huaraz dejaba de salir. Se vuela solo si por tierra pasa de 16 horas.

El satélite no ve la neblina de la costa

En julio, GOES-16 da despejada la mitad de las noches de Lima; el aeropuerto, una de cada veinte. En la costa mandan los METAR.

Bases sin altura

13 bases no la tenían y otras 11 la tenían estimada. Terrain Tiles las completó, y el clima se lleva a esa altura.

Lo que falta

Para la semana 12 y para la entrega final

Semana 12: evaluar, con el kit ya listo

- El equipo califica 185 viajes de 40 consultas sin saber de dónde salen: el motor, una guía de lo más conocido y una variante con más peso para lo pedido.
- Una prueba de usabilidad con cinco personas, cinco tareas y el SUS.
- La distancia del itinerario al óptimo exacto, y los tiempos contra los horarios de los buses.
- Decidir si el presupuesto deja fuera lo que no cabe en P80, como en la copia del profesor: cambia la propiedad 7.
- Viajes de varias zonas, y el API en AWS con su arranque en frío medido.

Entrega final

- El informe final y el video.
- La página del proyecto.
- El Canvas y los requisitos finales.

Gracias

¿Preguntas?

La app
oswaldoaqm.github.io/Alejandros-Team

El API y sus endpoints
alejandros-team.onrender.com/v1/docs

El código, los datos y el informe
github.com/oswaldoaqm/Alejandros-Team, en deliveries/week10



Pruébalo en tu celular